

Relatório do trabalho da disciplina de Armazenamento e Acesso a Dados

Stand Automóvel Ferrari

Tiago Ferreira - 27980

Yuri Nascimento - 27957

Engenharia de Sistemas Informáticos

janeiro de 2025

Afirmo por minha honra que não recebi qualquer apoio não autorizado na realização deste trabalho prático.
Afirmo igualmente que não copieei qualquer material de livro, artigo, documento web ou de qualquer outra fonte exceto onde a origem estiver expressamente citada.

Tiago Ferreira - 27980

Yuri Nascimento - 27957

Índice

STAND AUTOMÓVEL FERRARI	3
Campanhas de Marketing	3
Contato inicial com o cliente	3
Agendamento de Visitas e Test-Drive	3
Informações do cliente	3
Detalhes dos carros disponíveis	4
Formalização da venda	4
Garantia do veículo	4
Gestão de funcionários	4
Serviços de manutenção e personalização	5
Pagamentos	5
Feedback dos clientes	5
Gestão de peças e acessórios	5
Fornecedor	5
DIAGRAMA ER	6
CRIAÇÃO DA BD E INTERROGAÇÕES EM SQL	7
CONCLUSÃO	15

Stand Automóvel Ferrari

Campanhas de Marketing

O Stand Automóvel (Ferrari) promove campanhas de marketing e outros tipos de eventos, visando atrair novos clientes. Na tabela **Campanhas de Marketing** são registadas informações sobre essas campanhas, que inclui dados sobre o id da campanha, nome da campanha, data de início e final, a sua descrição, id do funcionário responsável pela campanha e os resultados alcançados.

Contato inicial com o cliente

O processo no stand automóvel da Ferrari inicia-se com o contacto de um potencial cliente interessado em adquirir um dos veículos disponíveis no stand. Este contacto pode ser feito diretamente no local ou através de um representante autorizado, sendo que o objetivo principal é demonstrar interesse na compra de um automóvel da Ferrari. Os representantes podem ser vendedores do stand, consultores de vendas especializados ou outros agentes devidamente certificados, todos com a devida autorização para desempenhar as suas funções.

Agendamento de Visitas e Test-Drive

Para facilitar o contato inicial com o cliente o stand oferece agendamentos de test-drive e de visitas. Esses agendamentos são registados nas tabelas **Agendamento Visitas** e **Agendamento Test-Drive**. Nas tabelas são guardadas informações como id_agendamento/id_testdrive, id do funcionário responsável pelo agendamento (visita ou test-drive) e o id do carro a ser observado ou testado. Com estas funcionalidades, o cliente pode conhecer o carro em primeira mão, ajudando-o no ato da compra.

Informações do cliente

O interesse do cliente centra-se na aquisição de um veículo da Ferrari (novo ou usado), dependendo da oferta do stand. O cliente, após demonstrar interesse em uma viatura, fornece as suas informações pessoais (nome, data de nascimento, endereço, contactos etc) que são registadas na tabela **Clientes** da base de dados. Esta tabela armazena todos os dados relevantes para que o processo de compra possa ser realizado de forma eficiente e personalizada.

Detalhes dos carros disponíveis

Após a definição do modelo desejado, o cliente pode consultar detalhes do veículo, como por exemplo, o modelo, ano de fabricação, cor, quilometragem, preço e outras informações, os quais estão armazenados na tabela **Veículos**. Esta tabela tem como função, manter o registo atualizado de todos os veículos disponíveis no stand, garantindo que cada carro seja corretamente descrito e identificado. Informações sobre a disponibilidade do carro para venda também estão incluídas nesta tabela, permitindo um controlo eficiente do inventário.

Formalização da venda

Com base nas informações do carro selecionado e nas condições acordadas entre o cliente e o vendedor, é elaborado o contrato de compra. Este contrato é formalizado e registado na tabela **Vendas**, onde se encontra armazenado todo o histórico das transações realizadas no stand. Nesta tabela, são incluídos detalhes como o identificador do carro, o identificador do cliente, a data da venda e o valor final acordado.

Garantia do veículo

Após aquisição de um veículo no stand da Ferrari, o cliente tem acesso a uma garantia oferecida pela fabricante do carro, que cobre possíveis problemas mecânicos ou defeitos na fabricação. Esta garantia pode variar de veículo para veículo. A duração de garantia é válida por um período específico de tempo, por exemplo, 3 a 5 anos, ou por uma quilometragem máxima, como 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Para que a garantia continue válida, o cliente deve seguir um cronograma de manutenção planeado pela Ferrari.

Os detalhes da garantia são guardados na tabela **Garantias**. Esta tabela contém informações como a data de início e fim da garantia, serviços de manutenção feito no veículo, identificador do carro e identificador do cliente. Este registo garante que qualquer questão relacionada à garantia sejam resolvidas de forma eficiente e rápida.

Gestão de funcionários

Os funcionários do stand, responsáveis pelo atendimento e acompanhamento de clientes, têm todos os seus dados registados na tabela **Funcionários**. Esta tabela contém informações sobre os colaboradores, os seus cargos e os contactos, permitindo uma gestão eficaz da equipa. Cada funcionário pode estar associado a múltiplas vendas, assegurando um acompanhamento personalizado durante todo o processo de aquisição.

Serviços de manutenção e personalização

Para além da venda de veículos, o stand automóvel da Ferrari pode também oferecer uma série de serviços adicionais, como manutenção e personalização dos veículos. Estes serviços são registados na tabela **Serviços**, onde constam detalhes sobre o tipo de serviço prestado, o carro envolvido, o cliente que solicitou o serviço e o custo associado. Esta tabela assegura que todas as operações de pós-venda sejam devidamente documentadas e guardadas. Para além desta, existe a tabela **Stock Serviço**, onde é guardado as peças que foram usadas para um determinado serviço.

Pagamentos

Os detalhes de pagamento de cada transação, incluindo financiamento, parcelamento ou transferência bancária, são armazenados na tabela **Pagamentos**. Esta tabela contém dados como o id do pagamento, id do serviço/venda e a forma de pagamento.

Feedback dos clientes

Após ser realizada uma venda ou ser feito um serviço em um veículo, o cliente envolvido poder dar o seu feedback. Este feedback é guardado na tabela **Feedback Clientes**, onde costam o id do cliente, id do serviço, o id da compra que realizou e a sua opinião.

Gestão de peças e acessórios

Por fim, a gestão do inventário de peças e acessórios é assegurada pela tabela **Stock Produtos**, onde são mantidos registos atualizados de todas as peças disponíveis no stand. Esta tabela é essencial para garantir que o stock de peças esteja sempre em níveis adequados, permitindo a rápida reposição e a prestação de serviços de manutenção de forma rápida e eficiente.

Fornecedor

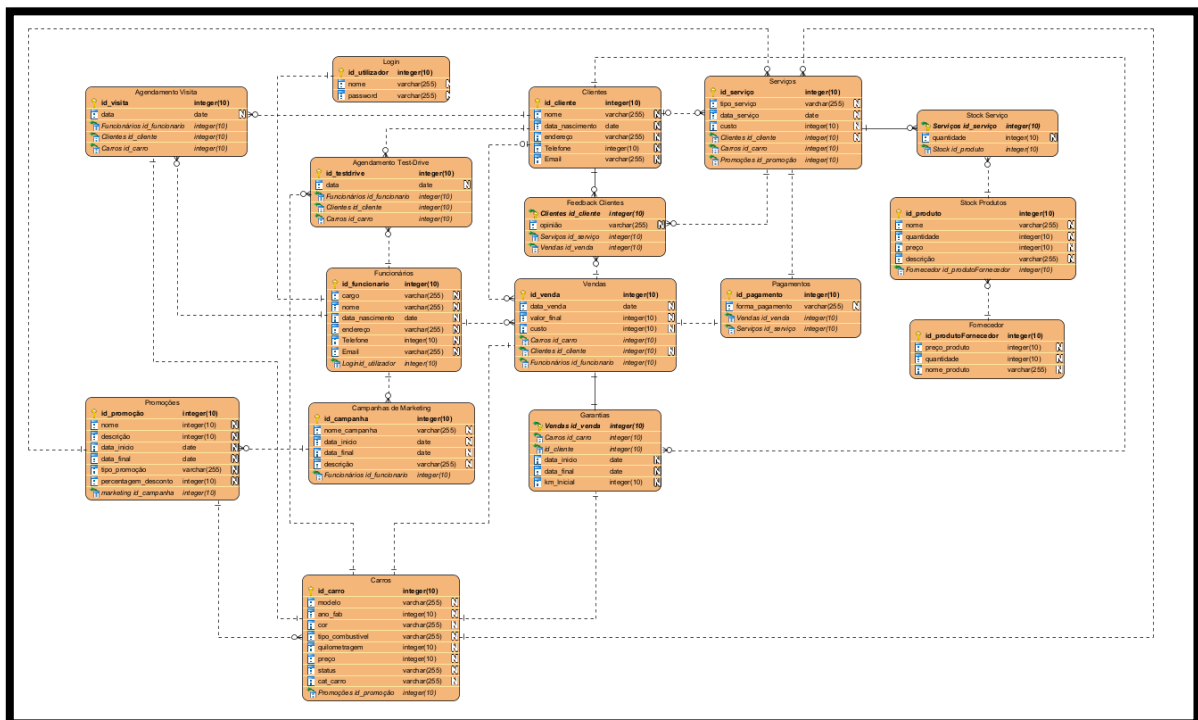
De forma a manter o stock atualizado e atender a demanda de peças e produtos, o stand conta com o seu fornecedor **Ferrari** oficial. Para isso, temos a tabela **Fornecedor**, onde são guardadas informações como o id do produto, o seu nome e preço e a quantidade a ser comprada.

Diagrama ER

Nesta etapa do trabalho prático foi criado um modelo Entidade-Relacionamento (ER) que descreve um sistema para a gestão do stand automóvel da Ferrari relacionado à venda de automóveis e serviços associados.

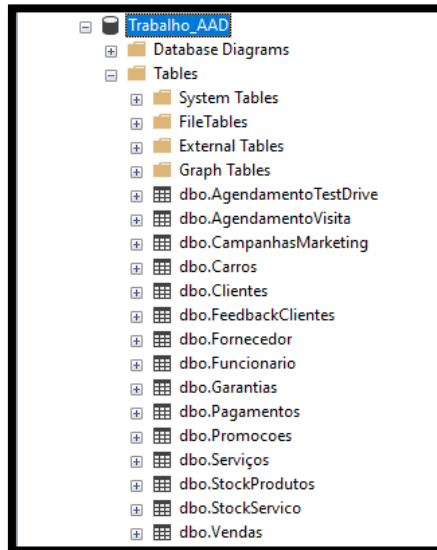
As principais entidades incluem Clientes, Funcionários, Carros, Vendas, Serviços, Promoções, Pagamentos e outras relacionadas. Cada entidade possui os seus atributos específicos e está ligada a outras entidades através de relações, como por exemplo cliente-carros(um cliente pode ter vários carros).

O modelo facilita a gestão integrada de informações sobre clientes, funcionários, veículos, serviços oferecidos, garantindo que todos os dados sejam interligados de forma eficiente e organizada. Ele também cobre aspectos como test-drive, visitas, campanhas de marketing, garantia, stock de produtos, fornecedores e promoções, permitindo uma visão completa do sistema.



Criação da BD e Interrogações em SQL

Neste etapa do projeto primeirante foi criado as tabelas e preenchidas com dados para testes. Abaixo esta uma figura com a lista das tabelas na base de dados.



Após a criação da base de dados, foi feita uma série de interrogações em SQL e consequentemente as suas resoluções.

1 - Como ver todos clientes?

```
SELECT * FROM Clientes;
```

	IdCliente	NomeCliente	DataNascimento	Endereço	Telefone	Email
1	1	João Silva	1985-06-15	Rua ESD, 112	947673294	joaosilvanunes11@gmail.com
2	2	Maria Oliveira	1990-09-25	Rua EST, 123	923456789	maria.oliveiraPT7@gmail.com
3	3	Carlos Pereira	1978-12-05	Rua ESG, 456	912345678	a27980@alunos.ipca.pt

2 - Como inserir um novo cliente na tabela Clientes?

```
INSERT INTO Clientes (NomeCliente , DataNascimento, Endereço, Telefone, Email)
```

```
VALUES ('Luis Ferreira', '1990-05-20', 'Rua da ESHG', 912345678, 'lufer@ipca.pt');
```

```
SELECT * FROM Clientes
```

	IdCliente	NomeCliente	DataNascimento	Endereço	Telefone	Email
1	1	João Silva	1985-06-15	Rua ESD, 112	943743654	joaosilvanunes11@gmail.com
2	2	Maria Oliveira	1990-09-25	Rua EST, 123	943757357	maria.oliveiraPT7@gmail.com
3	3	Carlos Pereira	1997-12-05	Rua ESG, 456	958457535	a27980@alunos.ipca.pt
4	4	Luis Ferreira	1990-05-20	Rua da ESHG	947257352	lufer@ipca.pt

3 - Qual a idade de cada cliente?

```
SELECT NomeCliente, FLOOR(DATEDIFF(day, DataNascimento, getDate())) / 365.25 as Idade FROM Clientes
```

	NomeCliente	Idade
1	João Silva	39
2	Maria Oliveira	34
3	Carlos Pereira	46

4 - Quais os carros são da categoria 'Desportivo'?

```
--SELECT * FROM Carros
```

```
--WHERE Categoria = 'Desportivo'
```

	IdCarro	Modelo	AnoFabricacao	Cor	TipoCombustivel	Quilometragem	Preço	Status	Categoria	IdPromocao
1	3	BMW i8	2022	Branco	Elétrico	0	200000	Vendido	Desportivo	1

5 - Quantos serviços tem cada cliente?

```
SELECT Clientes.NomeCliente, COUNT(Serviços.IdServiço) AS ServiçosTotal FROM Serviços
```

```
INNER JOIN Clientes ON Serviços.IdCliente=Clientes.IdCliente
```

```
GROUP BY Clientes.NomeCliente;
```

	NomeCliente	ServiçosTotal
1	João Silva	1
2	Maria Oliveira	1

6 - Quais os produtos com mais de 20 unidades no estoque?

```
SELECT StockProdutos.NomeProduto, StockProdutos.Quantidade FROM StockProdutos
```

```
WHERE StockProdutos.Quantidade > 20;
```

	NomeProduto	Quantidade
1	Oleo de Motor	50

7 - Como atualizar o status de um carro específico?

UPDATE Carros

SET Status = 'Indisponível'

WHERE IdCarro = 1

SELECT Carros.Modelo, Carros.Status FROM Carros;

	Modelo	Status
1	Volkswagen Fusca	Indisponível
2	Honda Civic	Disponível
3	BMW i8	Vendido

8 - Quais clientes realizaram pelo menos uma compra?

SELECT Clientes.NomeCliente, COUNT(Vendas.IdVenda) AS ComprasTotal FROM Clientes

JOIN Vendas ON Clientes.IdCliente = Vendas.IdCliente

GROUP BY Clientes.NomeCliente

HAVING COUNT(Vendas.IdVenda) >= 1;

	NomeCliente	ComprasTotal
1	Maria Oliveira	1

9 - Qual cliente realizou o maior numero de agendamentos de test drive?

SELECT TOP 1 Clientes.NomeCliente, COUNT(AgendamentoTestDrive.IdTestDrive) AS TestDriveTotal
FROM Clientes

JOIN AgendamentoTestDrive ON Clientes.IdCliente=AgendamentoTestDrive.IdCliente

GROUP BY Clientes.NomeCliente

ORDER BY COUNT(AgendamentoTestDrive.IdTestDrive) DESC;

	NomeCliente	TestDriveTotal
1	João Silva	2

10 - Quais funcionarios realizaram mais vendas?

```
SELECT Funcionario.NomeFuncionario, COUNT(Vendas.IdVenda) AS TotalVendas FROM Funcionario  
JOIN Vendas ON Funcionario.IdFuncionario = Vendas.IdFuncionario  
  
GROUP BY Funcionario.NomeFuncionario  
  
ORDER BY COUNT(Vendas.IdVenda) DESC;
```

	NomeFuncionario	TotalVendas
1	Carlos Ferreira	1

Aplicação Desenvolvida

A aplicação desenvolvida neste projeto é uma solução completa para simplificar e otimizar a administração de um stand automóvel de luxo da Ferrari, integrando também a gestão eficiente da oficina associada. Este sistema foi concebido para proporcionar um controlo total sobre as operações do stand e da oficina, garantindo uma experiência premium para clientes e colaboradores.

Interfaces da Aplicação

Login e Registar



The Login window features a red background on the left and a light gray background on the right. The left side displays the text "Bem-Vindo" in white. Below it are two input fields: "Utilizador" (with a user icon) and "Password" (with a lock icon). A "Login" button is centered below these fields. At the bottom left, there is a "Criar conta" link with a user icon, and at the bottom right, there is a small icon of a car. The right side of the window displays the Ferrari logo (a yellow shield with a black horse and the letters "S F") and the text "Stand Ferrari" below it. The window title bar shows a small Ferrari logo and the text "Login".



The Register window features a red background on the left and a light gray background on the right. The left side displays the text "Registe-se" in white. Below it are four input fields: "Seu ID de Funcionário" (with a document icon), "Novo Utilizador" (with a user icon), "Nova Password" (with a lock icon and a toggle icon), and "Confirmar Password" (with a toggle icon). A "Registar" button is centered below these fields. At the bottom right, there is a small icon of a car. The right side of the window displays the Ferrari logo (a yellow shield with a black horse and the letters "S F") and the text "Stand Ferrari" below it. The window title bar shows a small Ferrari logo and the text "Registar".

As imagens mostram interfaces de um sistema de gestão para um stand Ferrari. A primeira página é a tela de login, onde o utilizador insere o nome de utilizador e a palavra-passe para acessar o sistema, com a opção de criar uma conta. A segunda página é a interface de registo, onde novos utilizadores podem se cadastrar fornecendo um ID de funcionário, nome de utilizador, uma nova palavra-passe e a confirmação desta. Ambas as páginas possuem um design temático com o logótipo da Ferrari e um esquema de cores vermelhas, representando a identidade visual da marca.

Ao iniciar, a aplicação mostra a interface de login ao utilizador. Nesta ele deve inserir os seus dados e logar no sistema. Caso não tenha uma conta, poderá registar-se através do seu ID do funcionário, criando um "username" e "password".

Abaixo está o código por trás do botão "Login". Este ao receber os parâmetros, verifica se existem e se estão corretos na base de dados associada ao projeto.

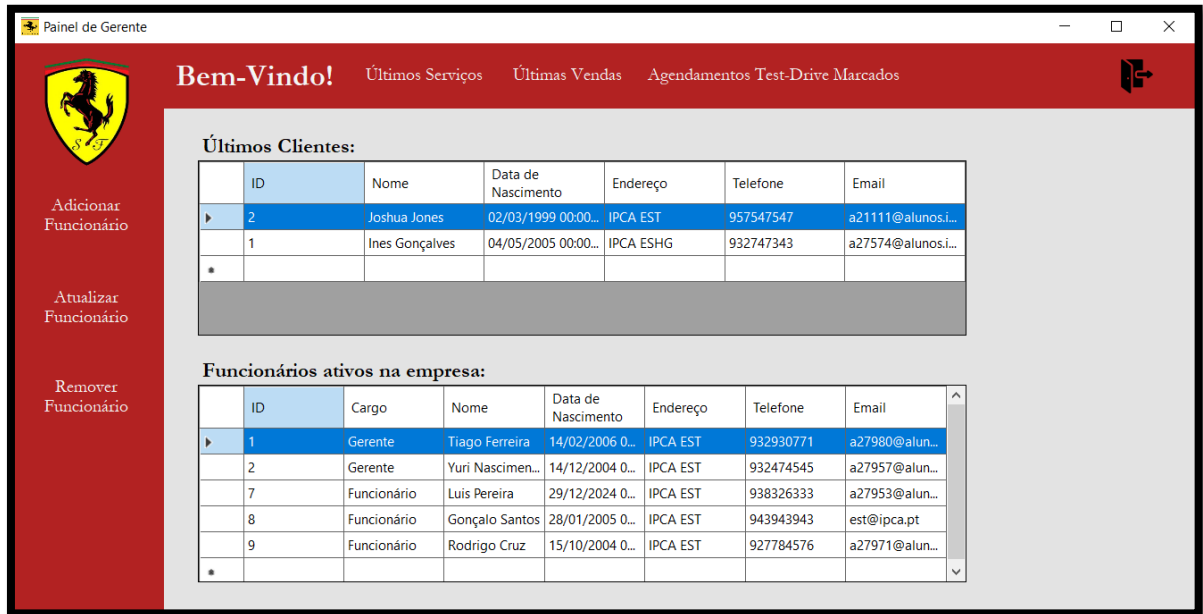
```
try
{
    conn.Open();

    cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Login WHERE nome=@nome AND password=@password", conn);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@nome", utilizador);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@password", password);

    reader = cmd.ExecuteReader();

    if (reader.HasRows)
    {
        Hide();
        Gerente g = new Gerente();
        g.Show();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Falha no Login, Tente outra vez!");
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Erro inesperado: " + ex.Message);
}
finally
{
    conn.Close();
}
```

Painel do Gerente



Esta interface permite ao gerente do stand automóvel gerir de forma simples os funcionários e consultar os últimos clientes.

Funcionalidades Principais

- **Menu Lateral:** Acesso rápido para adicionar, atualizar ou remover funcionários.
- **Últimos Clientes:** Visualização dos dados dos clientes mais recentes, como nome, contacto e e-mail.
- **Funcionários Ativos:** Lista dos funcionários atualmente na empresa, com informações como cargo, nome e contacto.
- **Navegação Superior:** Acesso a outras áreas do sistema, como serviços, vendas e agendamentos de test-drives, com opção de logout.

O design foi feito para garantir simplicidade e eficiência no uso.

Registar Funcionário

Adicionar Funcionario

Registrar Funcionário

Nome

29 de dezembro de 2024

Endereço

Telefone

Email

Registrar



Serviços

Gerir Serviços



Últimos Serviços

	ID	Tipo de Serviço	Data do Serviço	Custo	Nome do Cliente	Modelo do Carro	Nome da Promoção
▶	1	Troca do Oleo	30/12/2024 ...	10	Ines Gonçalv...		
*							

A interface "Serviços" permite visualizar os serviços recentes realizados na oficina. A tabela exibe colunas como ID, tipo de serviço, data, custo, cliente associado, carro e nome da promoção associada. Os dados estão organizados de forma a facilitar a consulta das informações. Para além desta, existem paginas semelhantes para as tabelas Vendas e Agendamento Test-Drive.

```
try
{
    conn.Open();

    //Stored Procedure - CREATE PROCEDURE ListaServicos AS
    //SELECT IdServiço, TipoServiço, DataServiço, Custo, Clientes.NomeCliente, Carros.Modelo, Promocoes.NomePromocao FROM Serviços
    //INNER JOIN Clientes ON Clientes.IdCliente = Serviços.IdCliente
    //LEFT JOIN Carros ON Carros.IdCarro = Serviços.IdCarro
    //LEFT JOIN Promocoes ON Promocoes.IdPromocao = Serviços.IdPromocao;

    cmd = new SqlCommand("EXEC ListaServicos", conn);
    reader = cmd.ExecuteReader();

    while (reader.Read())
    {
        Servico servico = new Servico();
        servico.id = reader.GetInt32(0);
        servico.tipoServico = reader.GetString(1);
        servico.dataServiço = reader.GetDateTime(2);
        servico.custo = reader.GetDouble(3);
        servico.nomeCliente = reader.GetString(4);
        servico.nomeCarro = reader.IsDBNull(5) ? (string?)null : reader.GetString(5);
        servico.nomePromocao = reader.IsDBNull(6) ? (string?)null : reader.GetString(6);

        ListaServicos.Add(servico);
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Erro inesperado: " + ex.Message);
}
```

Conclusão

Assim, a base de dados do stand automóvel da Ferrari organiza todas as informações necessárias para o funcionamento eficiente do negócio, desde o primeiro contacto com o cliente até à venda final e aos serviços de pós-venda, garantindo a excelência no atendimento e a satisfação do cliente.